



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第五章 组合逻辑分析

于帅

计算机学院

2026年3月

主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



基本组合逻辑电路

- 组合逻辑电路的特点

- 数字系统中常用的各种数字器件，就其结构和工作原理而言可分为两大类：1) 组合逻辑电路；2) 时序逻辑电路
- 组合逻辑电路的特点：在任何时刻，输出状态只决定于当前时刻的输入状态，而与电路在该时刻之前的状态无关。

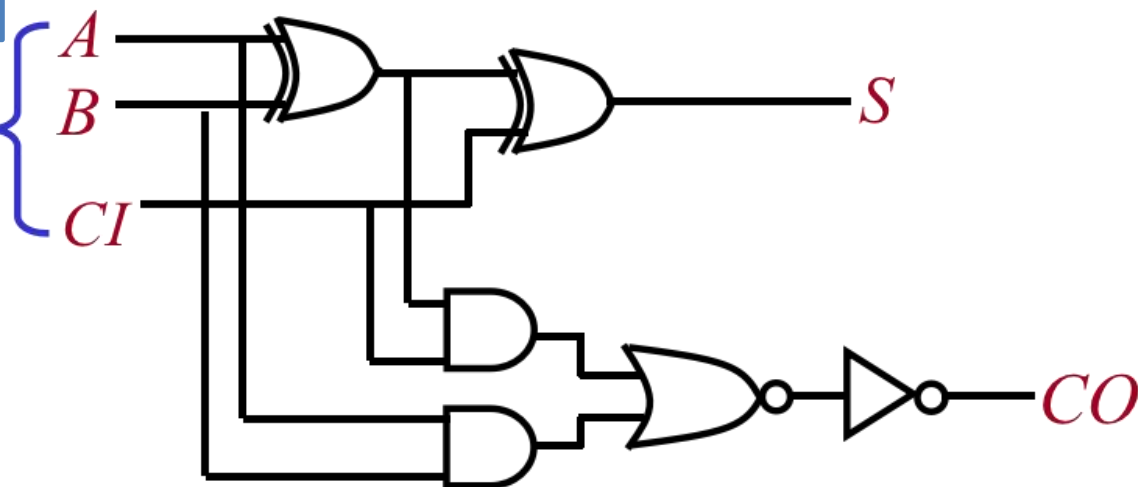
无记忆功能



基本组合逻辑电路

• 举例：

输入变量



输出变量

组合逻辑电路举例

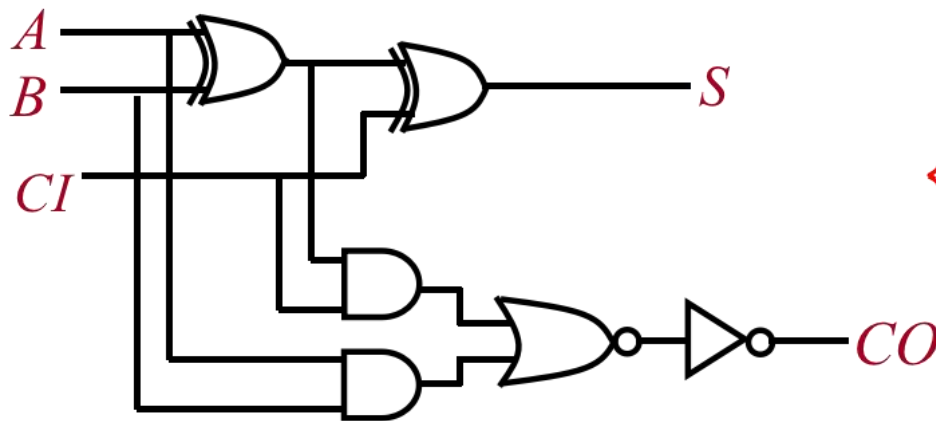
任何时刻， S 、 CO 的取值只与 A 、 B 和 CI 取值有关，与电路过去的工作状态无关。



基本组合逻辑电路

• 逻辑功能描述

- 表示组合电路的逻辑功能的几种方法：真值表、卡诺图、逻辑表达式及时序图等。
- 几种方法之间可相互转换：



$$\begin{cases} S = (A \oplus B) \oplus CI \\ CO = (A \oplus B)CI + AB \end{cases}$$



基本组合逻辑电路

• 逻辑功能描述

- 对于任何一个多输入、多输出的组合逻辑电路，都可以用下面框图表示：



$$\begin{aligned}y_1 &= f_1(a_1, a_2, \dots, a_n) \\y_2 &= f_2(a_1, a_2, \dots, a_n) \\&\vdots \\y_m &= f_m(a_1, a_2, \dots, a_n)\end{aligned}$$

或写成向量的形式：

$$Y = F(A)$$



基本组合逻辑电路

- 组合逻辑电路结构特点：
 - 输出、输入之间没有反馈延迟通路。
 - 电路中不含存储单元。



基本组合逻辑电路

- 与-或逻辑:

- 产生乘积项之和 (SOP) 表达式。
- 与门: 表达每个乘积项
- 或门: 对所有乘积项求和
- 实现标准布尔函数的基本形式:

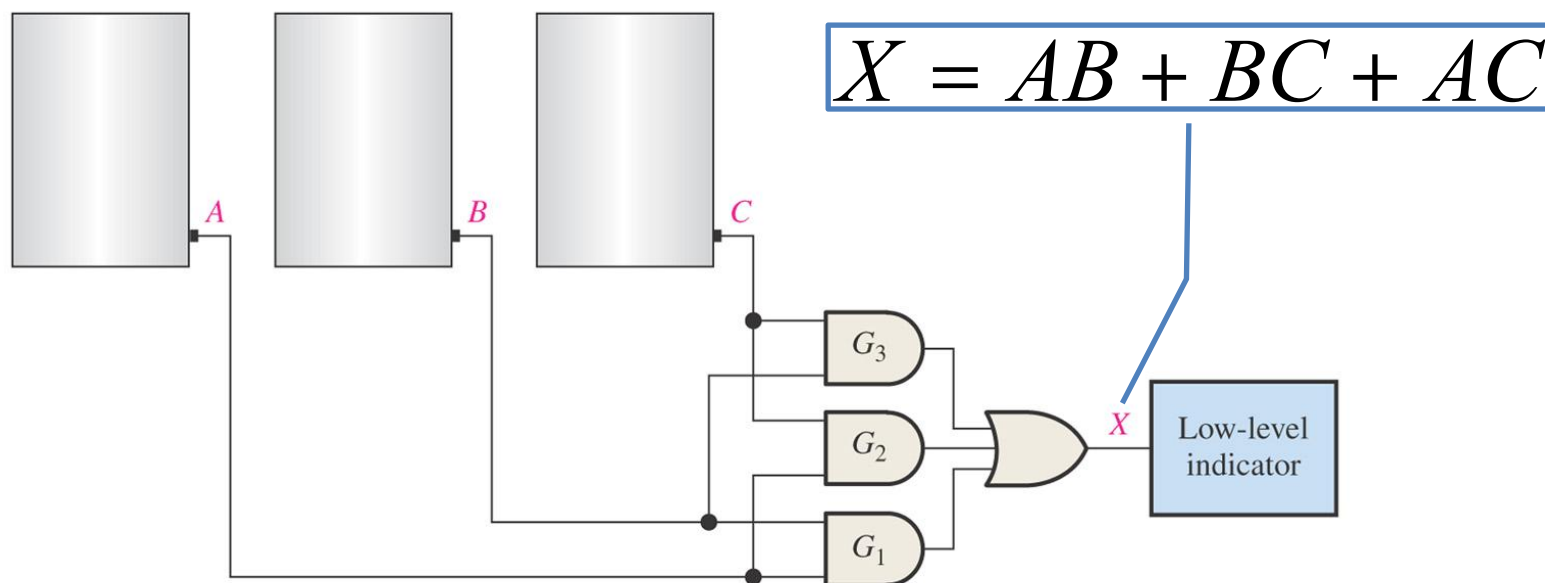
$$X = AB + BC + AC$$



基本组合逻辑电路

- 例:

➤ 液位低于某点产生高电压:



➤ X指示至少两个低于某点



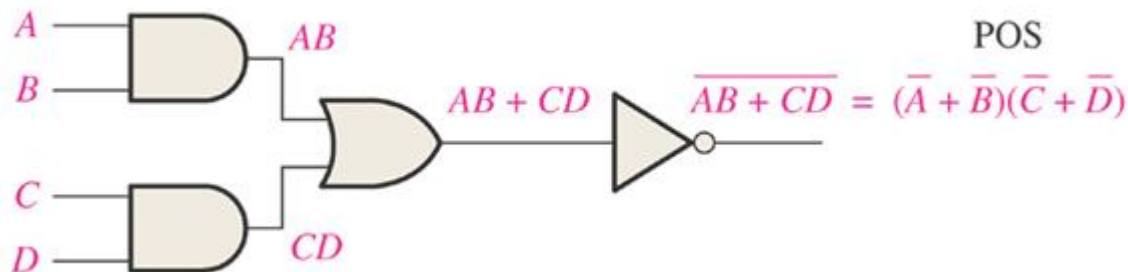
基本组合逻辑电路

- 与-或-非逻辑:

- 实现和项之积 (POS)

- 乘积项之和 (SOP) 表达式转换为与-或-非表达式: 取反

$$\begin{aligned} X &= (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D}) = \overline{(\overline{\bar{A} + \bar{B}})} \overline{(\overline{\bar{C} + \bar{D}})} \\ &= \overline{(\overline{AB})} \overline{(\overline{CD})} = \overline{AB + CD} = \overline{AB + CD} \end{aligned}$$

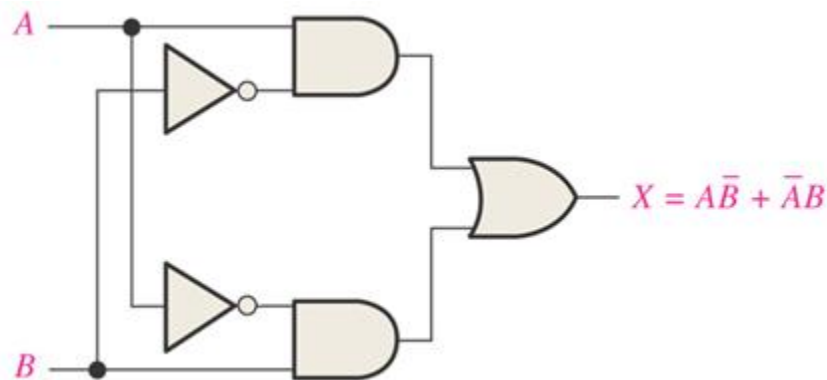




基本组合逻辑电路

- 异或逻辑：

➤ 异或门=其他门组合：



$$X = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

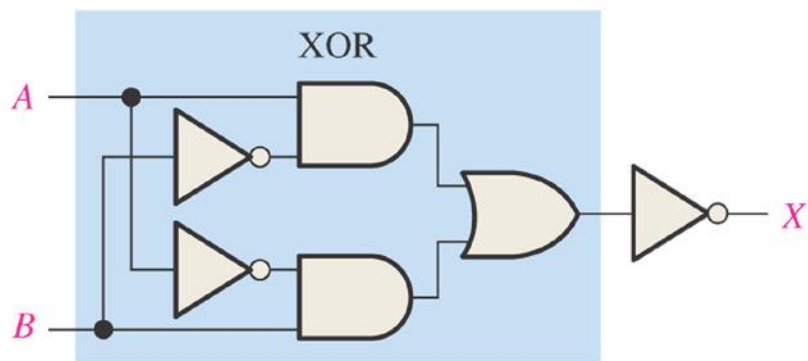
$$X = A \oplus B$$



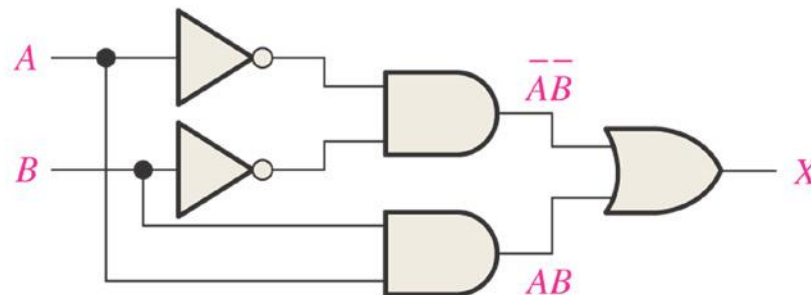
基本组合逻辑电路

- 同或逻辑：

➤ 同或门=异或门+反相器：



(a) $X = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$



(b) $X = \overline{A\bar{B}} + \overline{\bar{A}B}$

$$X = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B} = \overline{(\overline{A\bar{B}})(\overline{\bar{A}B})} = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) = \overline{A}\bar{B} + AB$$

主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



组合逻辑电路的实现

- 组合逻辑电路的分析

- 由给定组合电路的逻辑图，分析其逻辑功能

- 分析方法

- 1. 根据给定的逻辑图写出输出函数的逻辑表达式。

- 2. 用公式法和卡诺图法化简和变换逻辑表达式。

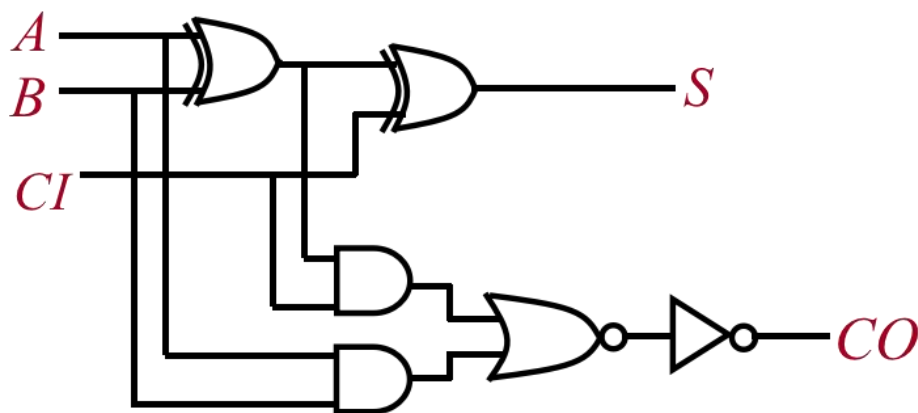
- 3. 列出函数的真值表。

- 4. 说明给定电路的逻辑功能



组合逻辑电路的实现

- 例：分析下图电路的逻辑功能，指出其用途



三个输入变量 A 、 B 、 CI ，

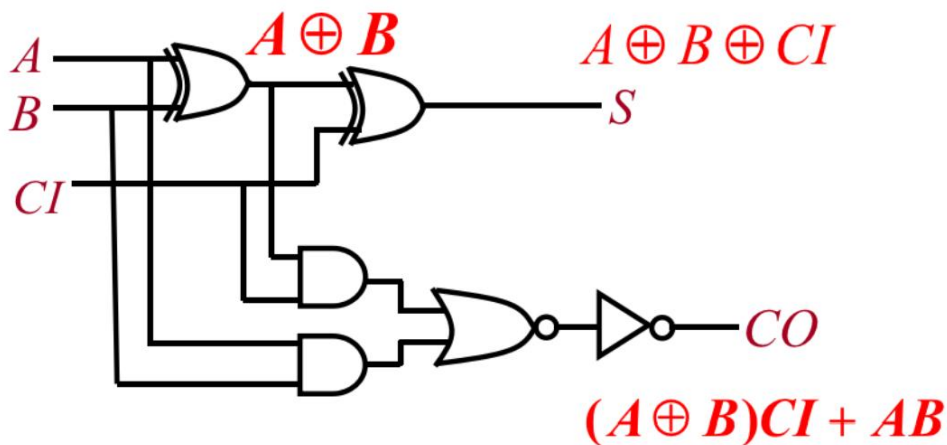
两个输出变量 S 、 CO 。

任何时刻， S 、 CO 的取值只与 A 、 B 和 CI 取值有关，
与电路过去的工作状态无关。



组合逻辑电路的实现

列写输出变量函数表达式



$$\begin{cases} S = (A \oplus B) \oplus CI \\ CO = (A \oplus B)CI + AB \end{cases}$$

列出逻辑真值表

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

由真值表可知，该电路为带有低位进位的加法器。

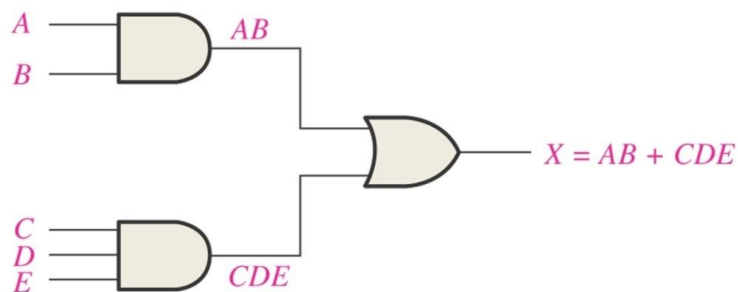
其中S为和，CO为向高位的进位。



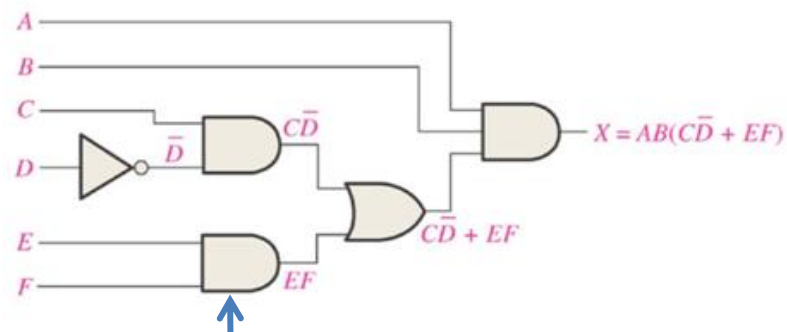
组合逻辑电路的实现

• 布尔表达式到逻辑电路

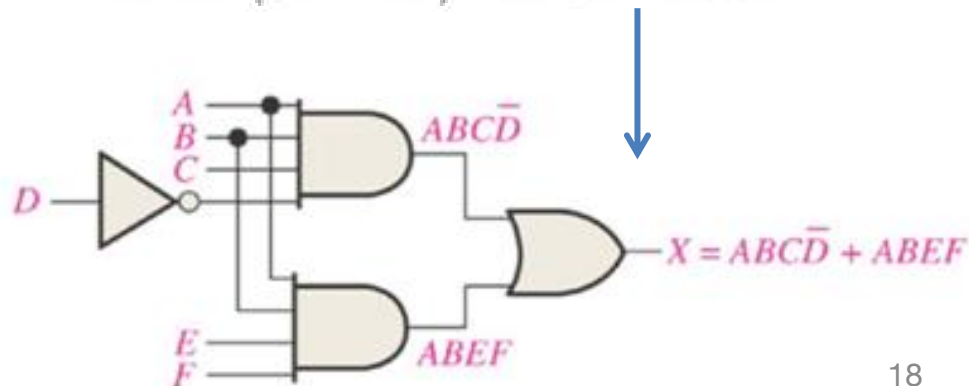
➤ 一个布尔表达式对应一个逻辑电路：



Logic circuit for $X = AB + CDE$.



$$X = AB(C\bar{D} + EF) = ABC\bar{D} + ABEF$$





组合逻辑电路的实现

- 真值表到逻辑电路

- 真值表

- SOP

- 逻辑电路:

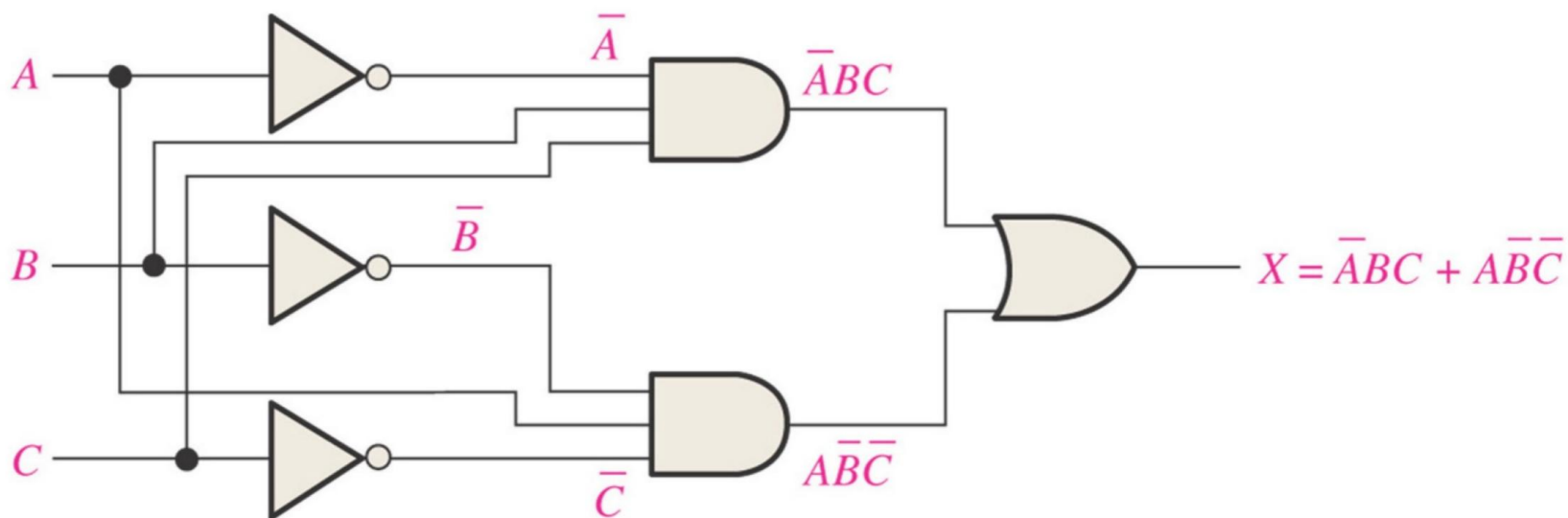
$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$$

Input			Output	Product Term
A	B	C	X	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\overline{A}BC$
1	0	0	1	$A\overline{B}\overline{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	



组合逻辑电路的实现

- 真值表到逻辑电路

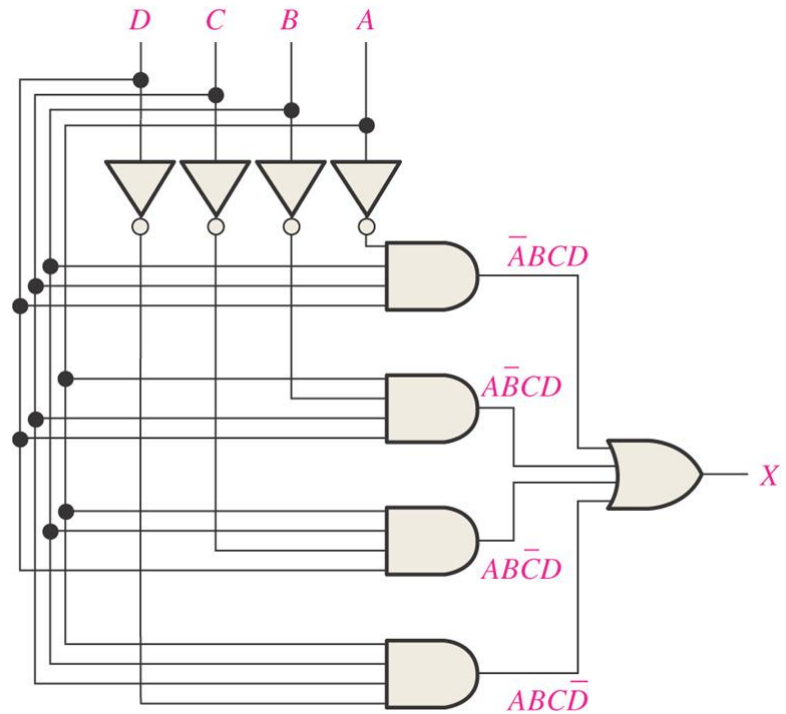




组合逻辑电路的实现

- 例：设计逻辑电路以完成真值表确定的运算：

A	B	C	D	Product Term
0	1	1	1	$\bar{A}BCD$
1	0	1	1	$A\bar{B}CD$
1	1	0	1	$AB\bar{C}D$
1	1	1	0	$ABCD\bar{D}$



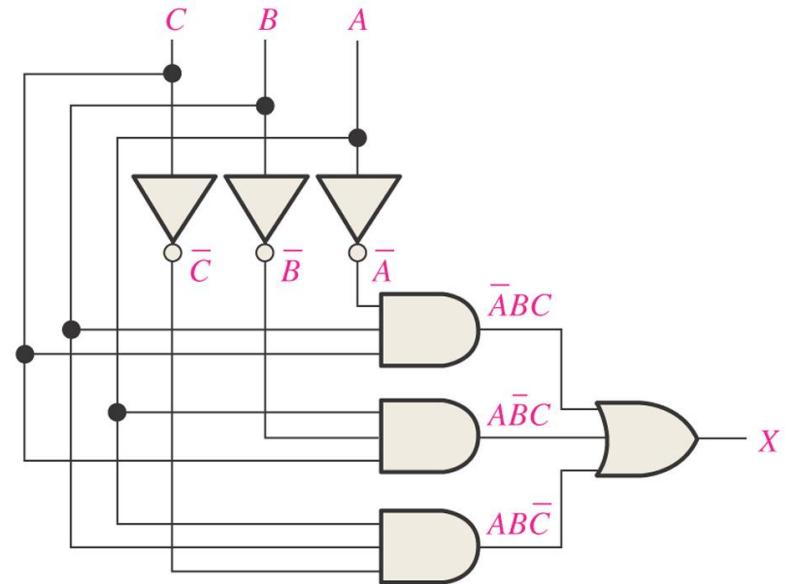
$$X = \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$$



组合逻辑电路的实现

- 练习：设计逻辑电路以完成真值表确定的运算：

Input			Output	Product Term
A	B	C	X	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\bar{B}C$
1	1	0	1	$AB\bar{C}$
1	1	1	0	



$$X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

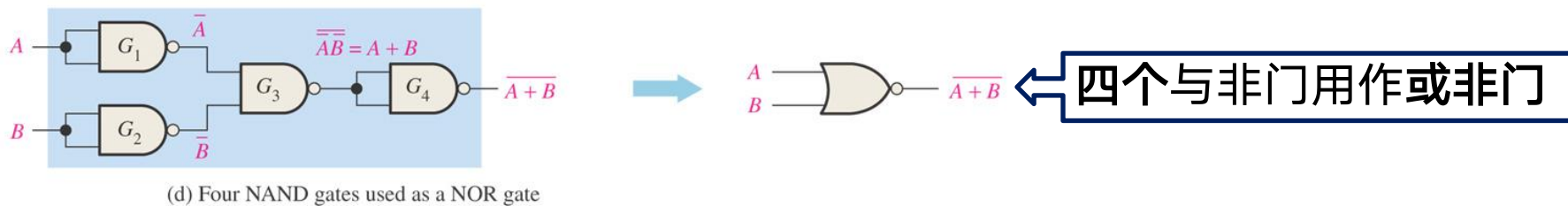
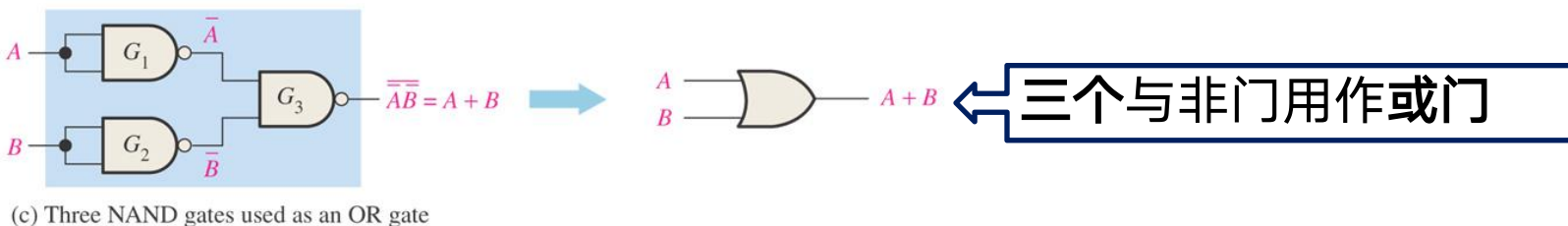
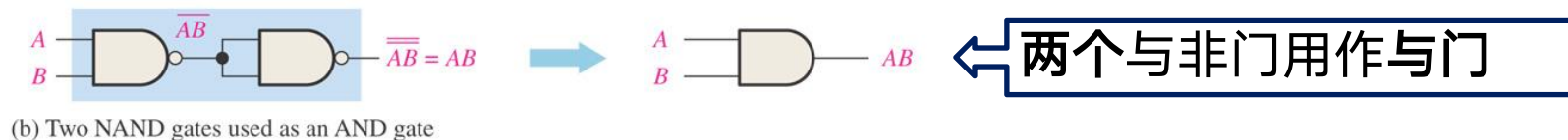
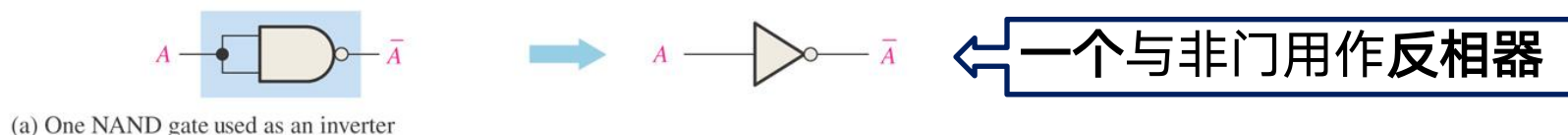
4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



与非门和或非门的通用特性

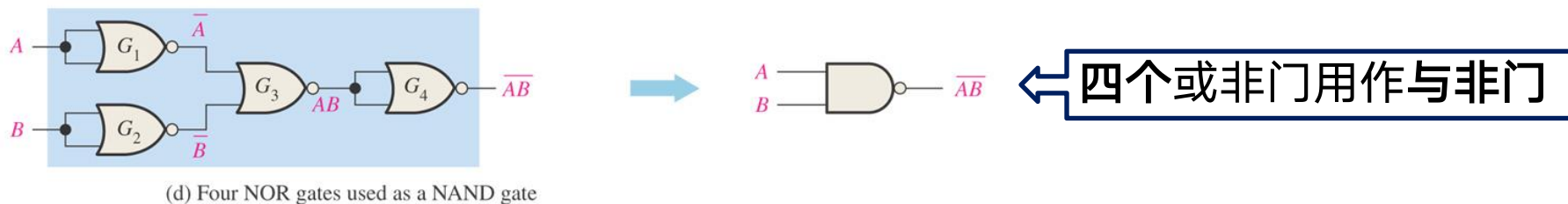
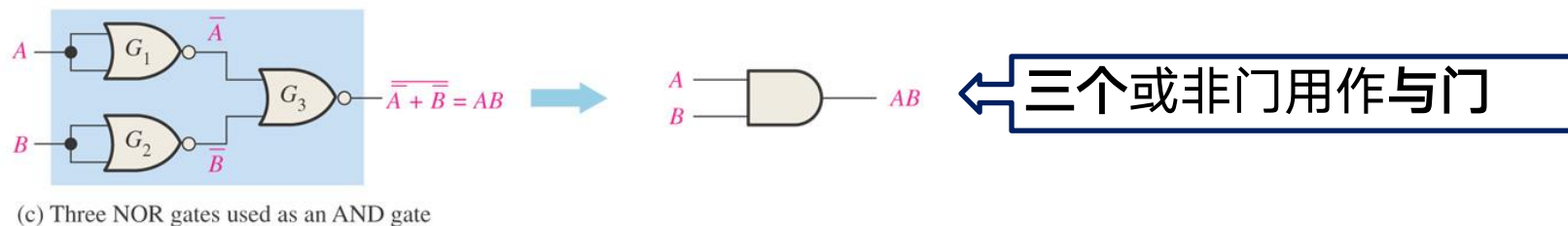
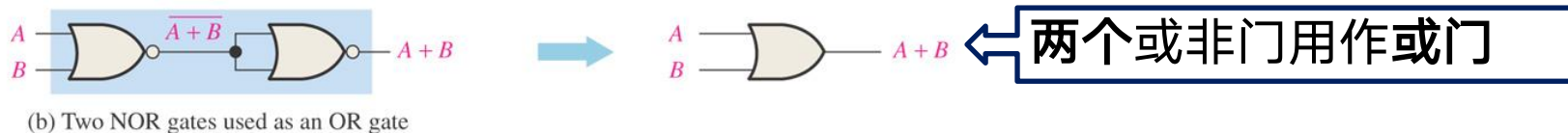
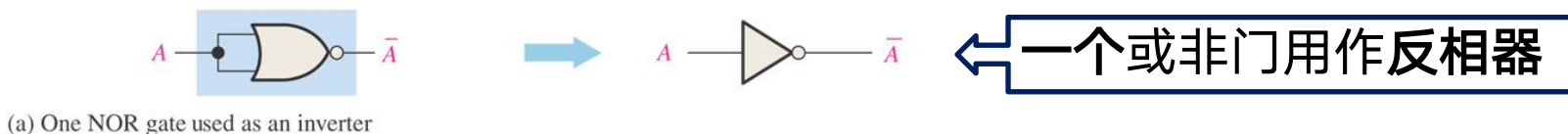
- 与非门可以用来产生任何逻辑函数：





与非门和或非门的通用特性

- 或非门也可以用来产生任何逻辑函数：



主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



使用与非门和或非门的组合逻辑

- 如何用与非门、或非门实现逻辑函数？

➤ 与非= 非-或 $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

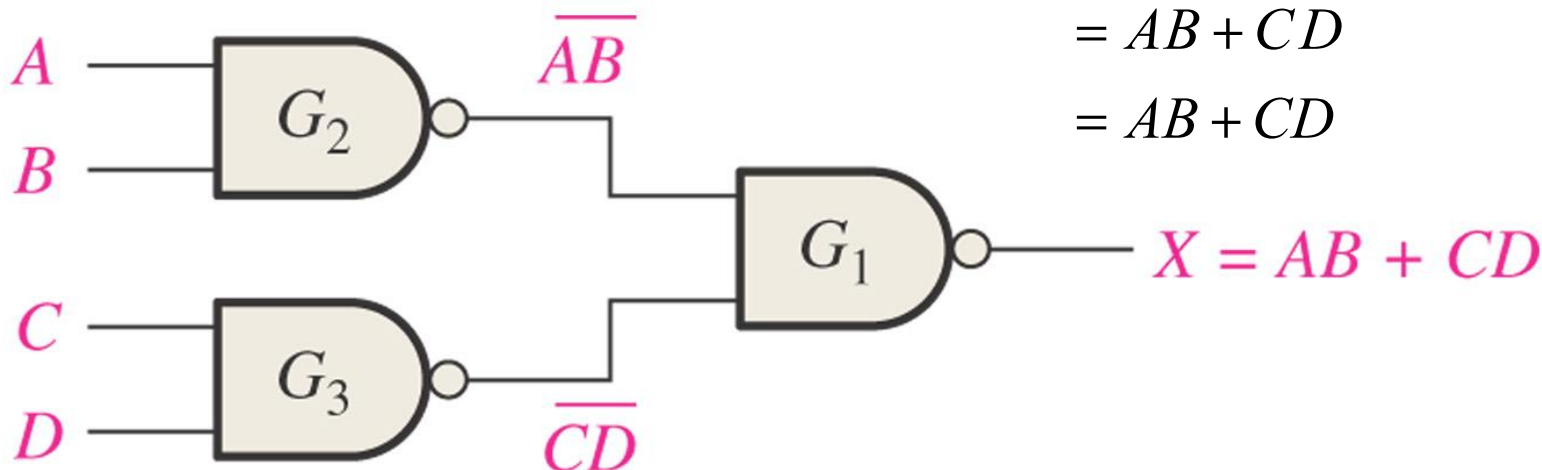
➤ 或非= 非-与 $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$



使用与非门和或非门的组合逻辑

• 与非逻辑

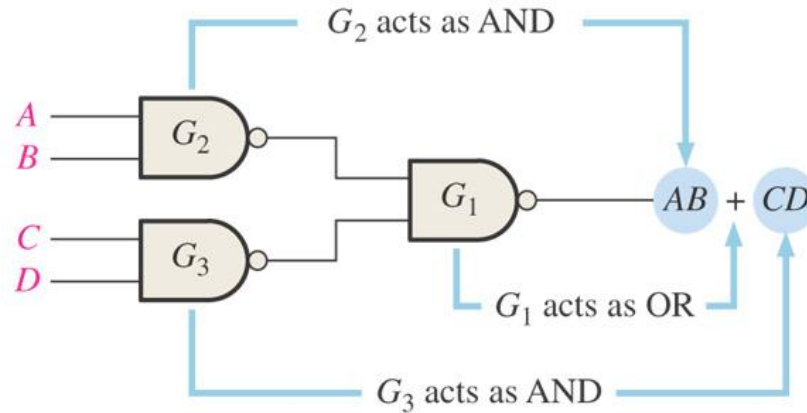
➤ 与非门实现 $X = AB + CD$



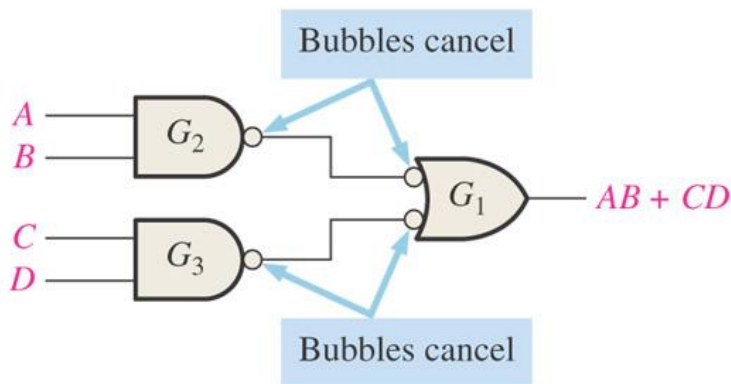
$$\begin{aligned} X &= \overline{(\overline{AB})(\overline{CD})} \\ &= \overline{(\overline{A + B})(\overline{C + D})} \\ &= \overline{(\overline{A + B})} + \overline{(\overline{C + D})} \\ &= \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}} \\ &= AB + CD \end{aligned}$$



使用与非门和或非门的组合逻辑

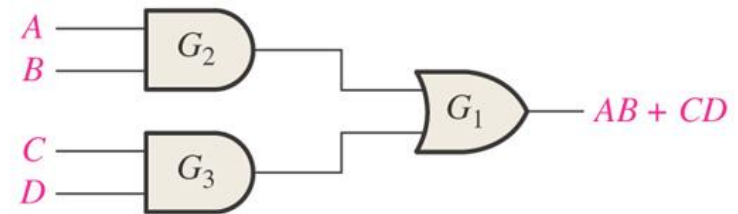


(a) Original NAND logic diagram showing effective gate operation relative to the output expression



(b) Equivalent NAND/Negative-OR logic diagram

$\equiv$



(c) AND-OR equivalent



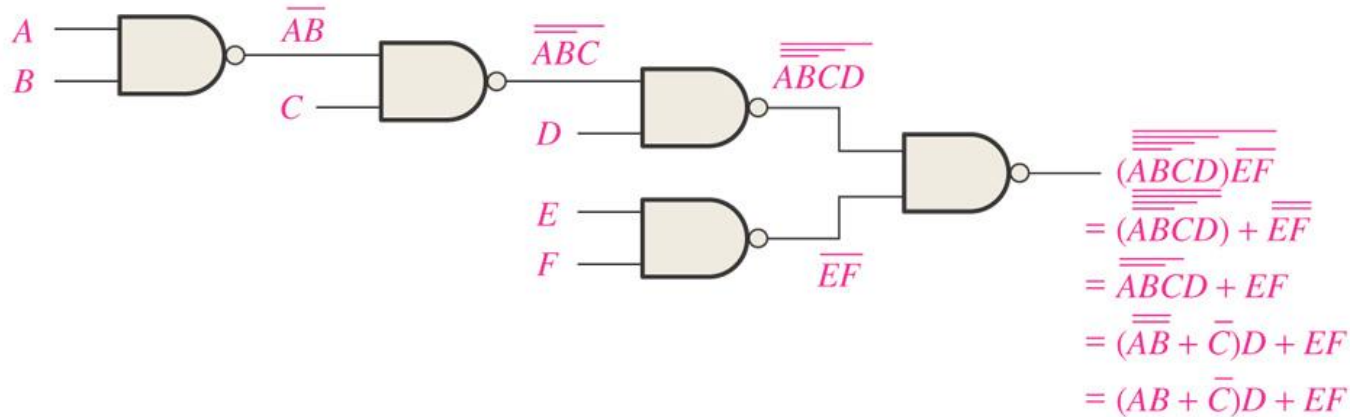
使用与非门和或非门的组合逻辑

- 与非逻辑

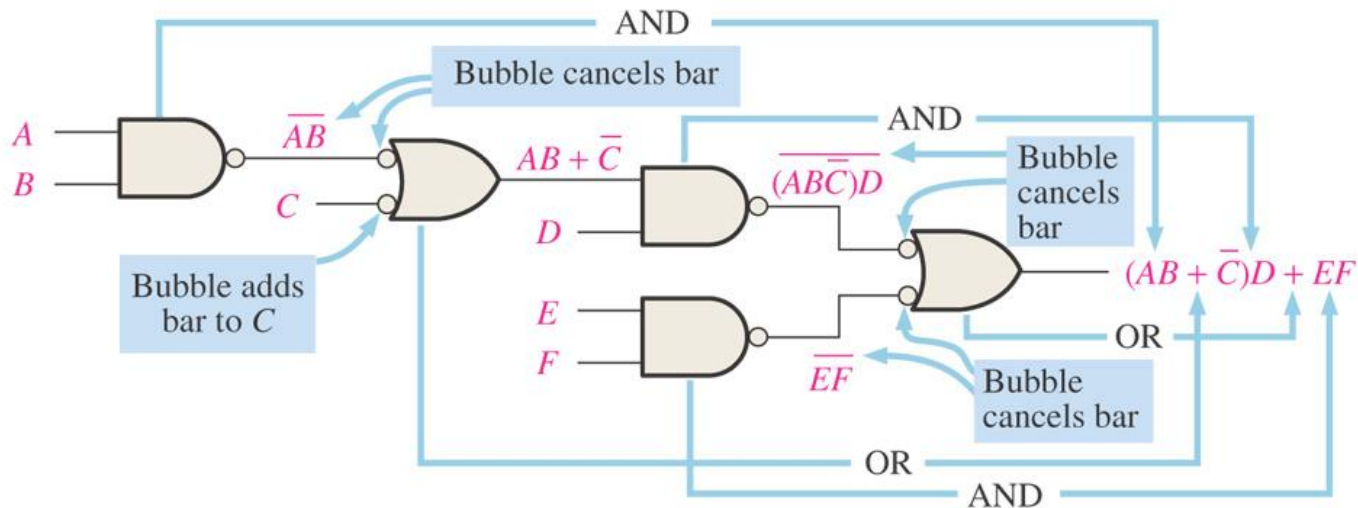
- 使用双重符号的与非逻辑框图
- 双重符号：与非和非-或
- 输入输出之间：圈连圈、非圈连非圈
- 目的：使电路图已读



使用与非门和或非门的组合逻辑



(a) Several Boolean steps are required to arrive at final output expression.



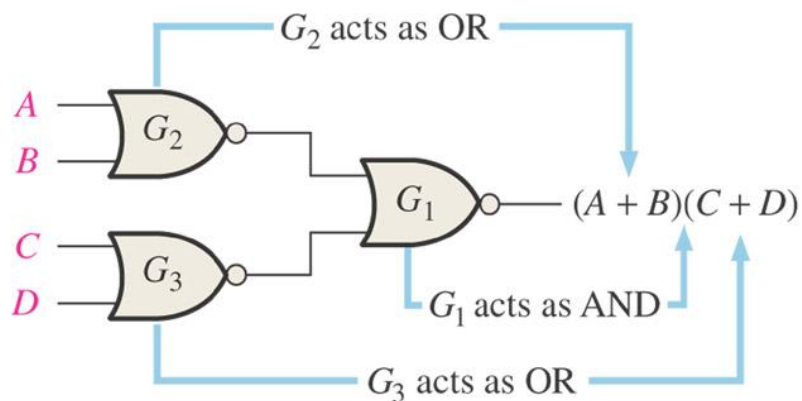
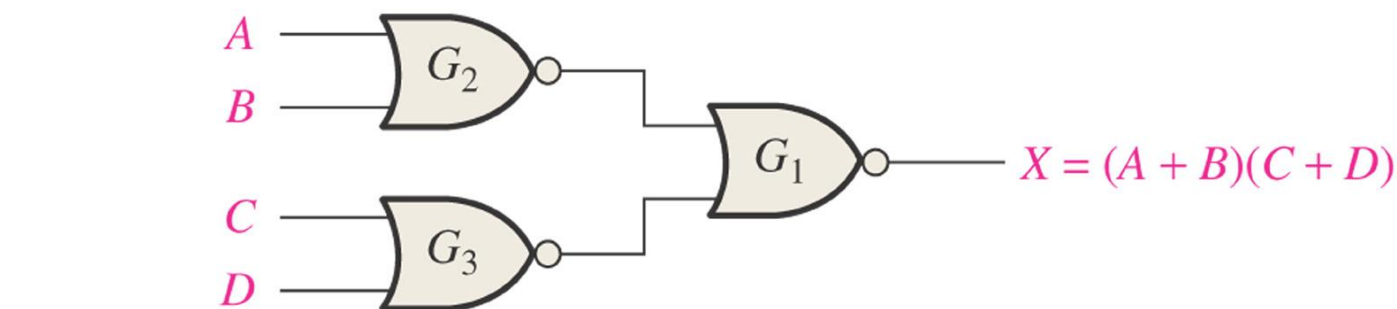
(b) Output expression can be obtained directly from the function of each gate symbol in the diagram.



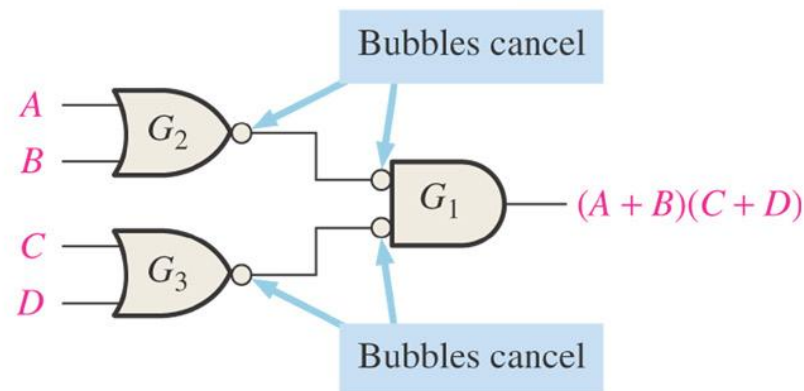
使用与非门和或非门的组合逻辑

• 或非逻辑

➤ 或非门实现 $X = (A + B)(C + D)$



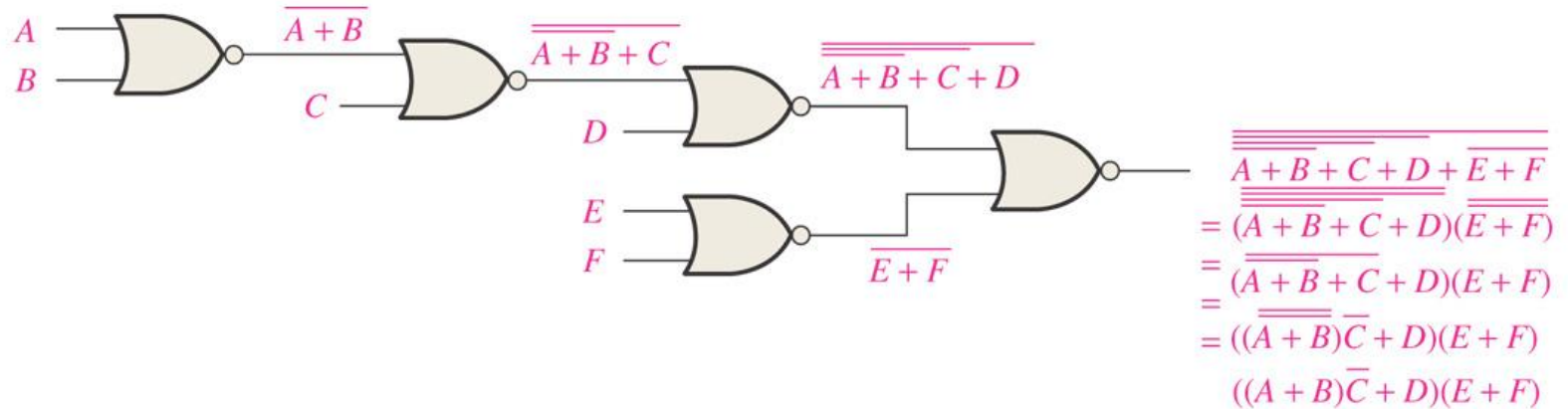
(a)



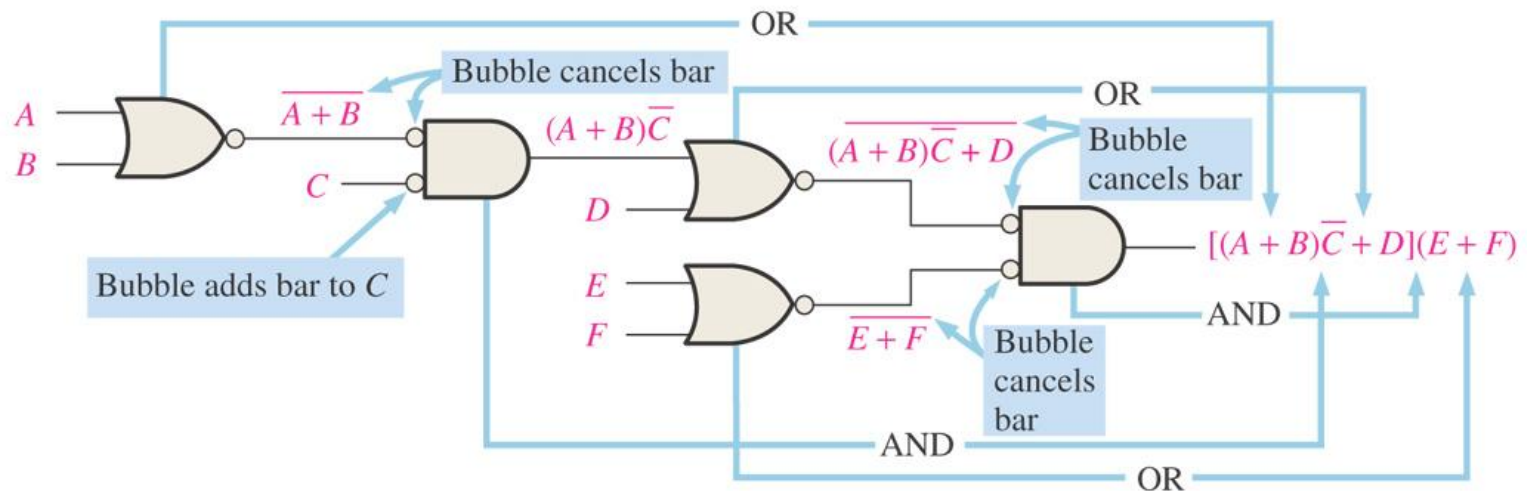
(b)



使用与非门和或非门的组合逻辑



(a) Final output expression is obtained after several Boolean steps.

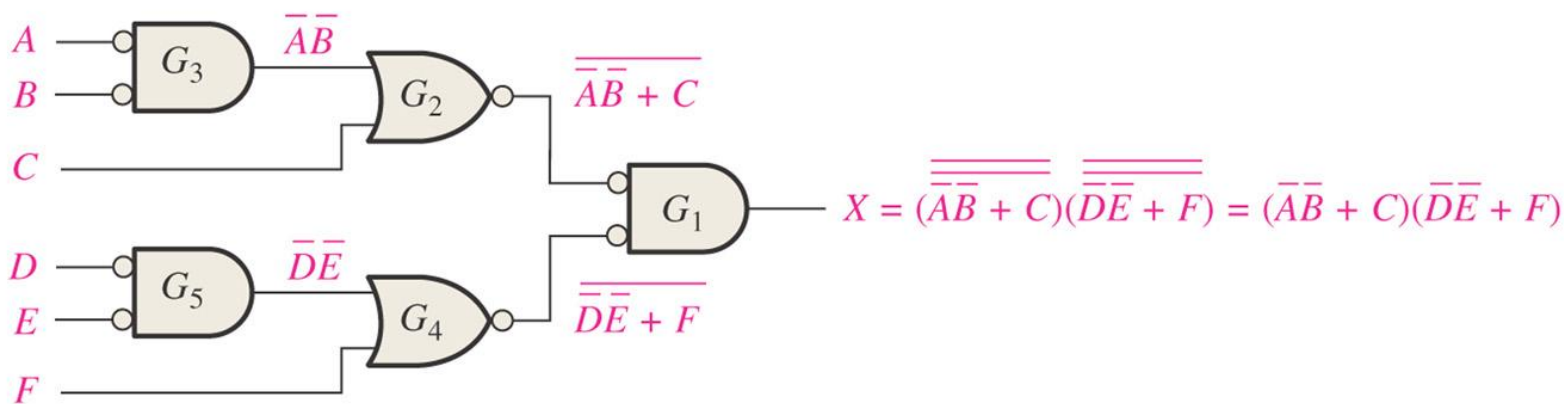
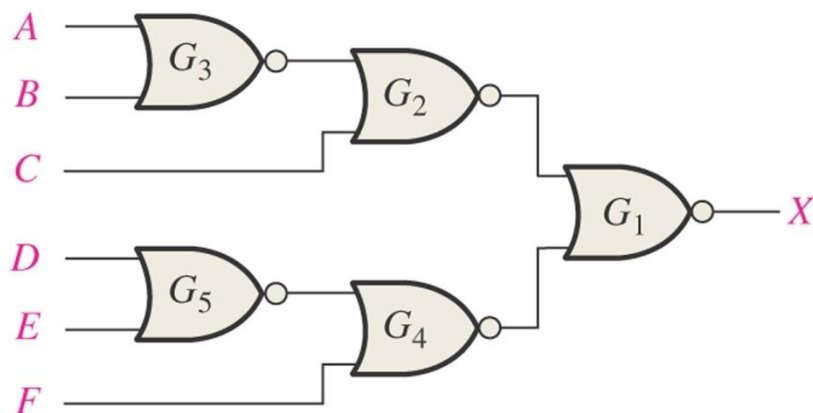


(b) Output expression can be obtained directly from the function of each gate symbol in the diagram.



使用与非门和或非门的组合逻辑

- 例：使用双重符号重绘电路图



主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

- 具有脉冲波形输入的组合电路：

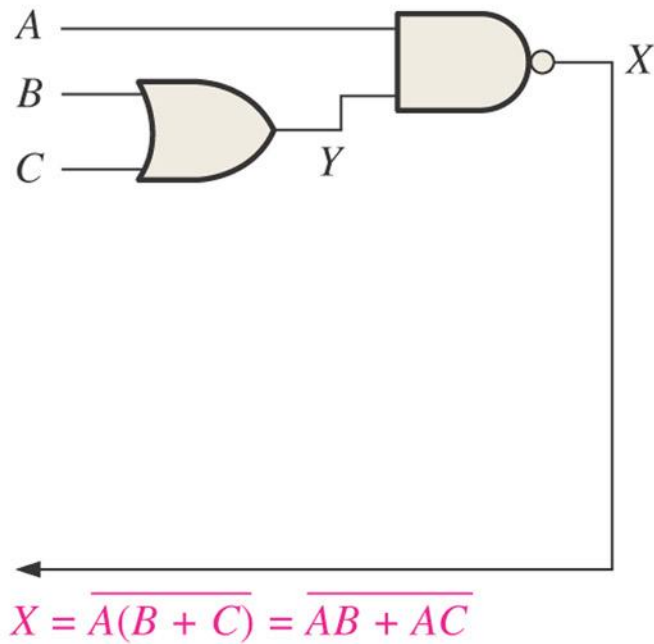
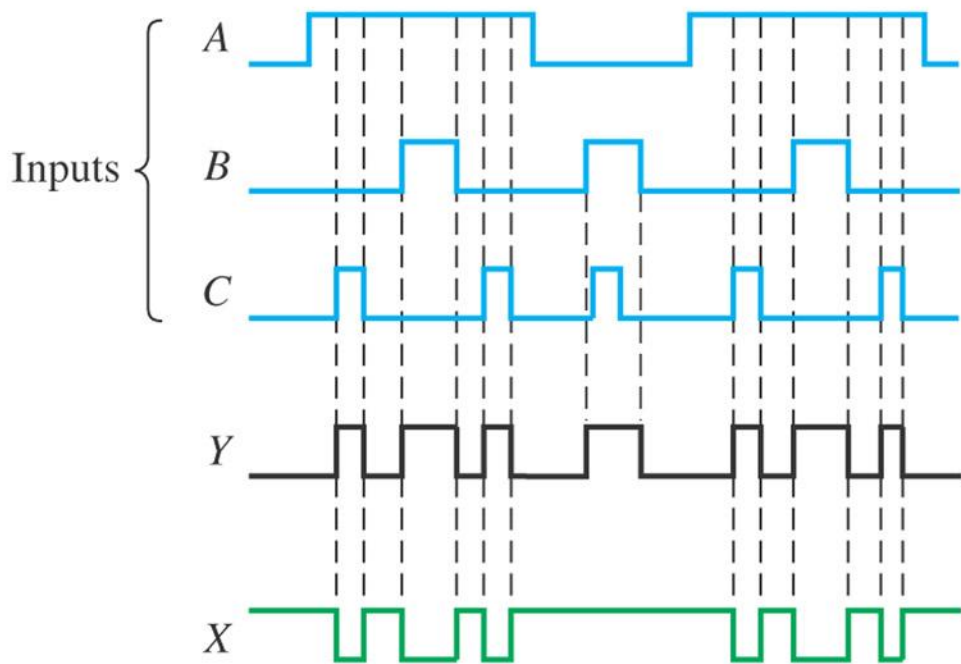
- 相同时刻：

- 只有当所有输入同时为高电平时，与门的输出才为高；
- 只有当或门的至少一个输入为高时，或门的输出才为高；
- 只有当所有输入同时为高时，与非门的输出才为低；
- 只要有一个输入是高电平，或非门的输出就是低。



具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

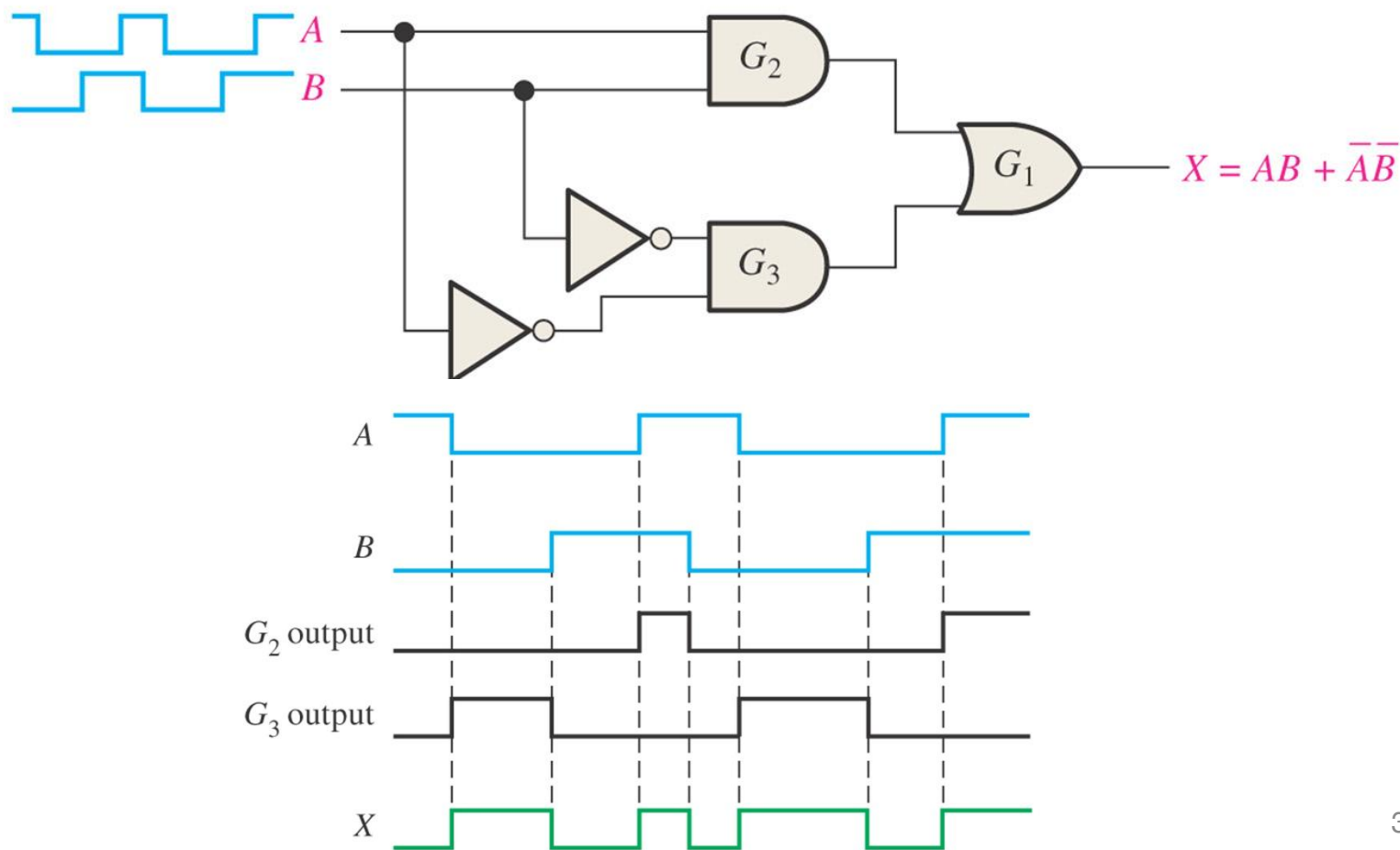
- 例:





具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

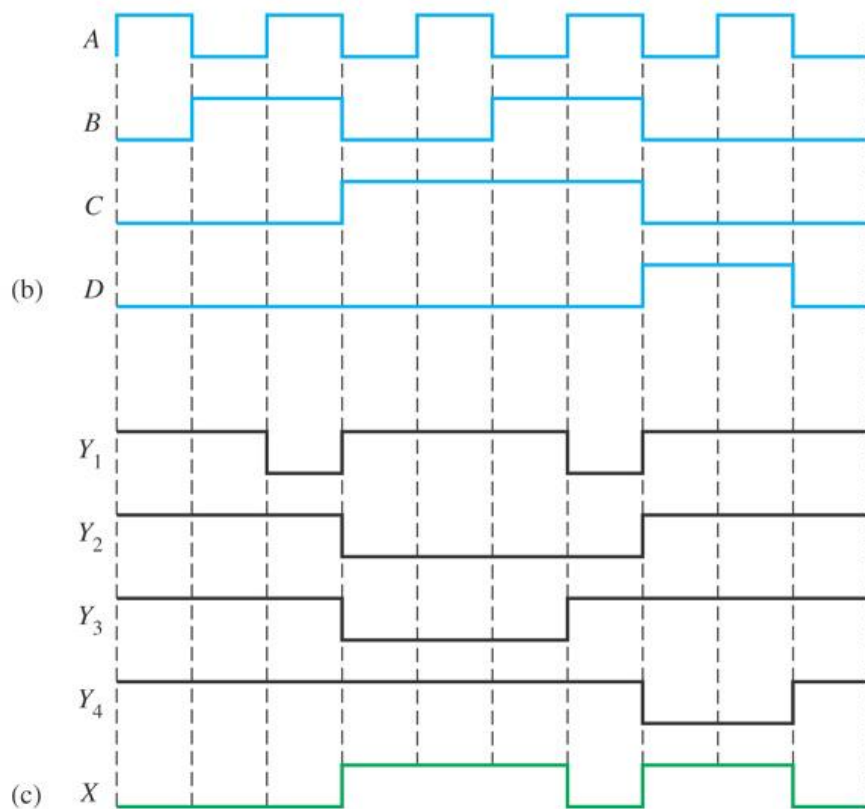
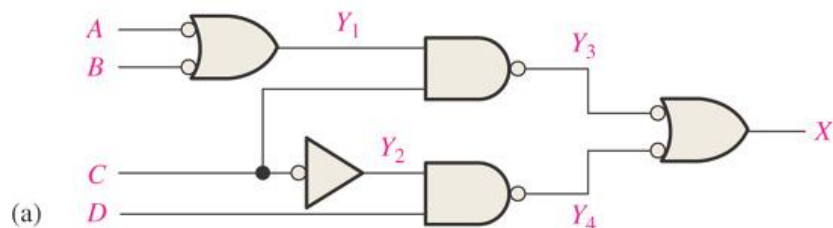
- 例：通过输入波形A、B，画电路的输出波形





具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

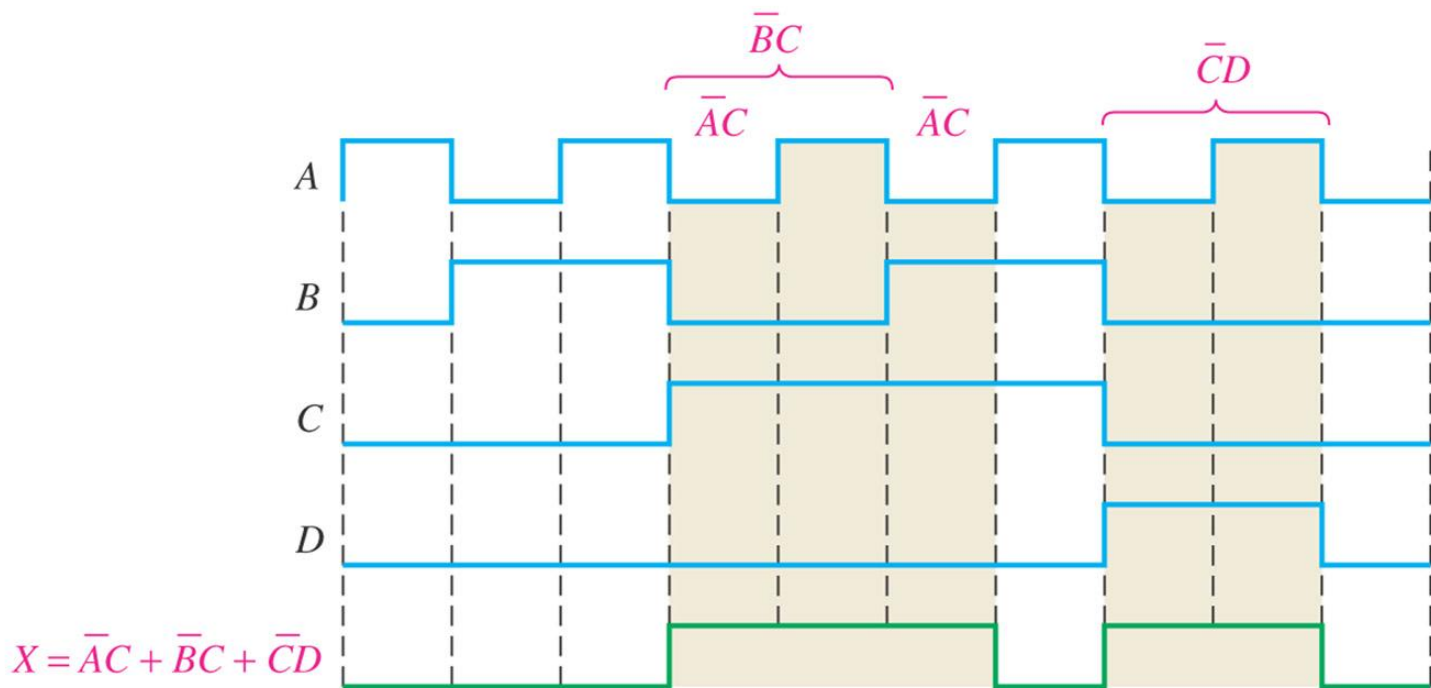
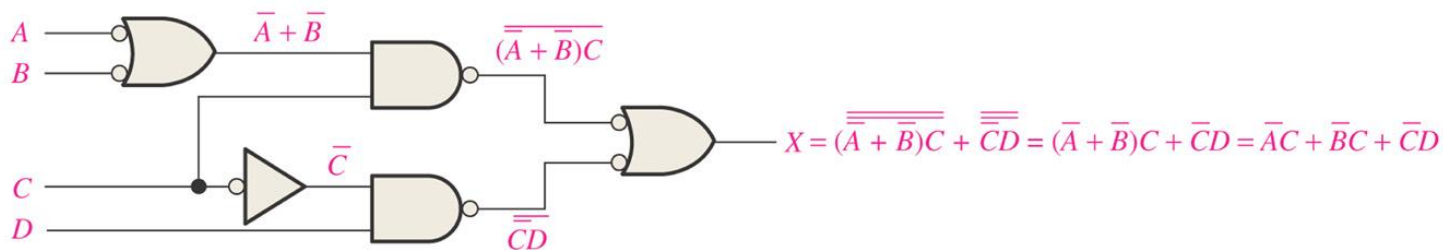
• 例:





具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

• 例:





• 思考：如何设计组合逻辑电路？



组合逻辑电路的设计

- 组合逻辑电路的设计

1. 进行逻辑抽象。

- 1) 确定输入变量和输出变量;

- 2) 定义逻辑状态的含义;

- 3) 列出逻辑真值表。

2. 写出逻辑函数式。

3. 选定器件的类型。

4. 将逻辑函数化简或变换成适当的形式。

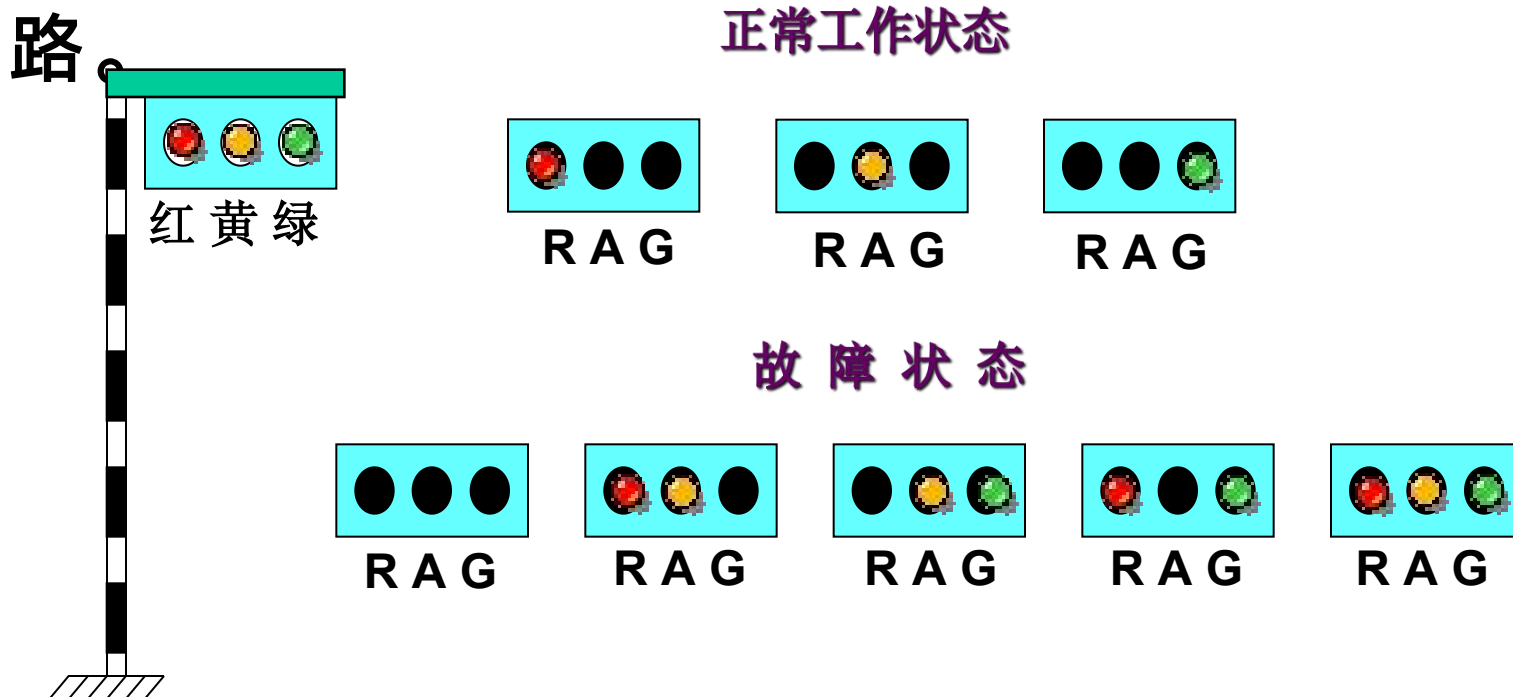
5. 根据化简或变换后的逻辑函数式，画出逻辑电路的连接图。

6. 工艺设计。



组合逻辑电路的设计

- 例1：设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路



交通信号灯的正常工作状态和故障状态



组合逻辑电路的设计

- 1. 进行逻辑抽象

取红、黄、绿三盏灯的状态为输入变量，

分别用 R 、 A 、 G 表示，灯亮时为1，不亮时为0。

取故障信号为输出变量，以 Z 表示，

并规定正常工作状态下 Z 为0，发生故障时 Z 为1。



组合逻辑电路的设计

• 2. 列出函数真值表

R	A	G	Z	
0	0	0	1	$\longrightarrow R'A'G'$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\longrightarrow R'AG$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\longrightarrow RA'G$
1	1	0	1	$\longrightarrow RAG'$
1	1	1	1	$\longrightarrow RAG$

• 3. 写出逻辑函数式

$$Z = R'A'G' + R'AG + RA'G + RAG' + RAG$$



组合逻辑电路的设计

4. 选定器件类型为小规模集成电路

5. 化简逻辑函数

$$Z = R'A'G' + R'AG + RA'G + RAG' + RAG$$

$$Z = R'A'G' + \underline{R'AG} + \underline{RA'G} + \underline{RAG'} + \underline{RAG} + \underline{RAG} + \underline{RAG}$$

$$Z = R'A'G' + RA + RG + AG$$

转换为与非-与非式

$$Z = (R'A'G' + RA + RG + AG)''$$

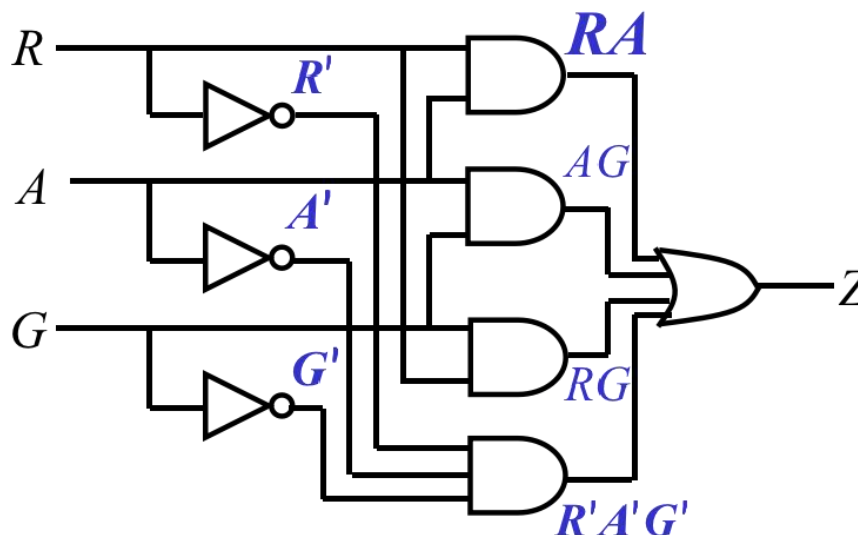
$$= ((R'A'G')'(RA)'(RG)'(AG)')'$$



组合逻辑电路的设计

6. 画出逻辑电路图

$$Z = R'A'G' + RA + RG + AG$$

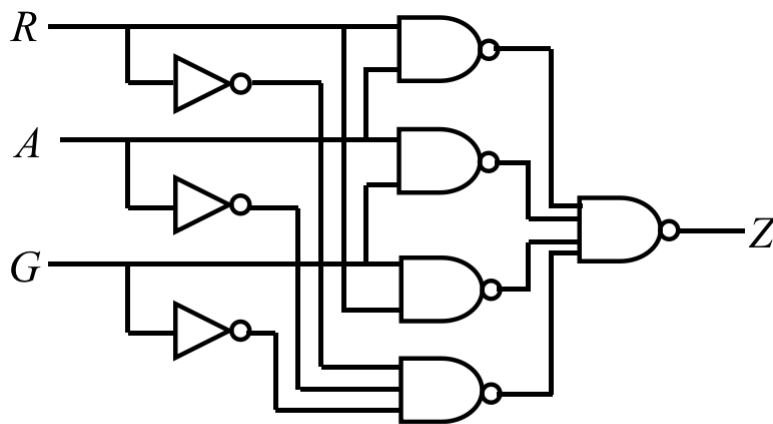




组合逻辑电路的设计

7. 用与-非门和反相器实现

$$Z = ((R'A'G')'(RA)'(RG)'(AG)')'$$





组合逻辑电路的设计

- 例2：医院优先照顾重患者的呼唤电路。

医院有1、2、3、4四间病室，患者按病情由重至轻依次住进1~4号病室。每室分别装有A、B、C、D四个呼唤按钮，按下为1，值班室里对应的四个灯为L1、L2、L3、L4，灯亮为1。呼唤按钮优先级别由高到低依次为A、B、C、D。设计实现上述功能的逻辑电路。



组合逻辑电路的设计

- 1. 按要求列逻辑状态表

有四个输入变量 A 、 B 、 C 、 D ，

四个输出变量 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 。

A	B	C	D	L_1	L_2	L_3	L_4
1	×	×	×				
0	1	×	×				
0	0	1	×				
0	0	0	1				



组合逻辑电路的设计

• 2. 逻辑函数式

A	B	C	D	L_1	L_2	L_3	L_4
1	×	×	×	1	0	0	0
0	1	×	×	0	1	0	0
0	0	1	×	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1

L_1 CD

AB

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

A

$$L_1 = A$$

$$L_2 = A'B$$

$$L_3 = A'B'C$$

$$L_4 = A'B'C'D$$



组合逻辑电路的设计

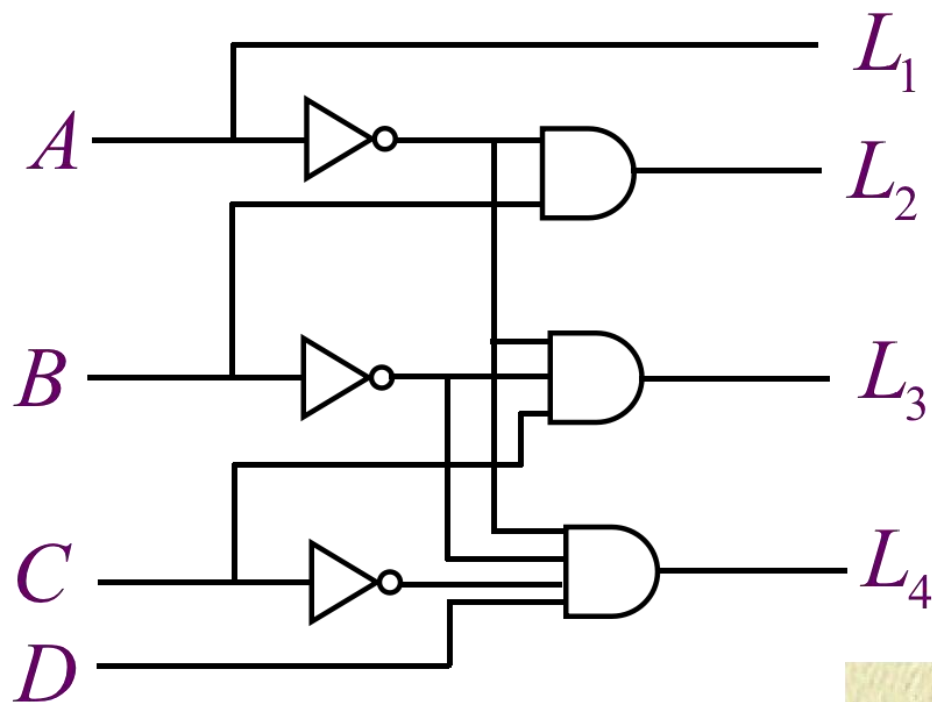
- 3. 画电路图

$$L_1 = A$$

$$L_2 = A'B$$

$$L_3 = A'B'C$$

$$L_4 = A'B'C'D$$





组合逻辑电路的设计

- 习题：根据以下真值表，用门电路设计一个组合逻辑电路，其中输入是A、B、C，输出是X、Y。完成：（1）用与、或、非等基本门电路设计和化简，并画出电路图；（2）把（1）的设计转换为只用与非门，并画出电路图。

真值表

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



组合逻辑电路的设计

- 习题：根据以下真值表，用门电路设计一个组合逻辑电路，其中输入是A、B、C，输出是X、Y。完成：（1）用与、或、非等基本门电路设计和化简，并画出电路图；（2）把（1）的设计转换为只用与非门，并画出电路图。

$$X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$

$$Y = m_1 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = AB + C$$

$$X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC = \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{ABC}}$$

$$Y = AB + C = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{C}}$$

真值表

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



HW

- 10th, Page 191~193

- 13
- 14
- 30

- 11th, Page 169~171

- 13
- 14
- 30



练习

- 思考：用卡诺图化简下列逻辑函数

$$Y = \overline{B}CD + B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + A\overline{B}D$$

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14)$$



练习

- 思考：用卡诺图化简下列逻辑函数

$$Y = \overline{B}CD + B\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + A\overline{B}D$$

$$Y = B\overline{C} + \overline{B}D$$

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14)$$

$$Y = B' + A'D' + A'C + CD'$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1		1	1
	11				1
	10	1	1	1	1



课程回顾

- 基本组合逻辑电路
- 组合逻辑的实现
- 从布尔式/真值表到逻辑电路
- 与非门、或非门通用特性
- 具有脉冲波形输入的逻辑电路
- 如何设计组合逻辑？



计算机学院
于帅

